

EXAMEN PARA ESTUDIANTES DE “GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA”, “GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA” Y “GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA”

TEST. EVALUACION CONTINUA Y NO CONTINUA

ATENCIÓN: elegir la respuesta más correcta. Cada acierto en el examen TIPO TEST suma 0,70 puntos, los errores restan 0,35 y las respuestas no contestadas no restan.

Estas hojas en las que se presentan las preguntas NO DEBEN ENTREGARSE.

Modelo A

1.- Sabiendo que la masa atómica de un átomo corresponde a la suma de las masas de protones y neutrones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- a.- Aunque el número de neutrones es idéntico en todos los átomos de un mismo elemento químico, el de protones puede variar, dando lugar a la existencia de átomos de un mismo elemento con diferentes masas atómicas.
- b.- Aunque el número de protones es idéntico en todos los átomos de un mismo elemento químico, el de neutrones puede variar, dando lugar a la existencia de átomos de un mismo elemento con diferentes masas atómicas.
- c.- El número de protones y neutrones es siempre un número determinado no siendo posible la existencia de átomos de un mismo elemento con diferentes masas atómicas.

2.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- a.- El enlace covalente es altamente direccional, al contrario de lo que ocurre en el iónico y en el metálico.
- b.- El enlace covalente se basa en compartir los electrones de valencia entre átomos adyacentes, teniendo lugar entre elementos que presentan una gran diferencia de electronegatividad.
- c.- Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta.

3.- En el diagrama de fases Fe-C, ¿qué fase existe a 800 °C y con 0,8% de carbono?

- a.- Perlita
- c.- Austenita
- c.- Cementita

4.- Una estructura cristalina con granos equiaxiales presenta:

- a.- Mejor resistencia a la corrosión que una estructura cristalina con granos columnares.
- b.- Mejor comportamiento a fluencia que una estructura cristalina con granos columnares.
- c.- Mayor longitud de las fronteras de grano que una estructura cristalina con granos columnares.

5.- A los diagramas de fases binarios se les puede considerar como mapas en los que las fases de equilibrio se relacionan con las distintas posibilidades de combinarse entre sí en función de las temperaturas y de las composiciones. Al alearse los metales A y B puede suceder que:

- a.- A y B presenten transformaciones en estado sólido, como la eutectoide, peritectoide y monotectoide.
- b.- A y B presenten transformaciones en estado sólido, como la eutéctica, peritéctica y monotéctica.
- c.- Las transformaciones en estado sólido no se representan en diagramas de fases binarios.

6.- ¿Qué parámetro físico permite distinguir un termoplástico amorfo de un termoplástico semicristalino durante un ensayo térmico?

- a.- Presencia de temperatura de transición vítrea (T_g) sin punto de fusión definido en amorfos.
- b.- Mayor conductividad térmica de los amorfos.
- c.- Expansión volumétrica negativa en los semicristalinos.

7.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- a.- La polimerización por condensación, también denominada por etapas, se caracteriza porque monómeros de especies diferentes reaccionan químicamente entre sí para producir polímeros lineales, formándose además del polímero una pequeña molécula como subproducto, por ejemplo de agua, amoníaco o alcohol.
- b.- La polimerización por adición, también denominada por etapas, se caracteriza porque monómeros de especies diferentes reaccionan químicamente entre sí para producir polímeros lineales, formándose además del polímero una pequeña molécula como subproducto, por ejemplo de agua, amoníaco o alcohol.
- c.- Ninguna de las dos respuestas es correcta.

8.- En general, los materiales cerámicos iónicos policristalinos presentan fractura frágil debido a:

- a.- Las diferentes orientaciones de los granos.
- b.- El bajo número de sistemas de deslizamiento existentes.
- c.- Ambas respuestas son correctas.

9.- La industria de los materiales compuestos utiliza diferentes sustancias denominadas cargas y aditivos y se distinguen porque:

- a.- Existen aditivos que se emplean como lubricantes internos cuya misión es modificar las fuerzas de cohesión intermoleculares para que disminuya la viscosidad de la resina.
- b.- Las cargas actúan sobre la resina.
- c.- Ambas son correctas.

10.- Cuando es necesario que el material compuesto presente características particulares, como buena resistencia al fuego se modifica químicamente la misma resina mediante la adición a los constituyentes de base de:

- a.- Anfígenos.
- b.- Halógenos.
- c.- Estireno.

PARTE II.-EVALUACION NO CONTINUA
(Sintetizar la respuesta, sólo responder en el espacio acotado)

1.- Propiedades eléctricas y magnéticas de cerámicas (2 puntos)

2.- Ensayos de impacto. (1 punto)